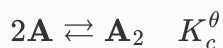


题目

化合物 **A** 可发生二聚形成 A_2 , 该二聚反应构成如下平衡:



反应的平衡常数可通过偏振法测得, 其原理是测定溶液中反应达到平衡时的比旋光度 $[\alpha]_D$,

以此计算得到反应平衡常数 K_c^θ 。已知反应达到平衡时 $[\alpha]_D$ 满足如下关系式:

$$[\alpha]_D = x_1^2[\alpha]_1 + x_2^2[\alpha]_2$$

其中 x_1 和 x_2 为对应物种的摩尔分数, $[\alpha]_1$ 和 $[\alpha]_2$ 为对应物种单独存在时的比旋光度。

1. 化合物 **A** 的结构如图1所示, 本题需要推测其二聚体 A_2 的结构。

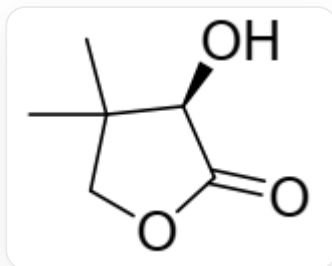


Fig. 1, 该分子以SMILES描述为: CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O

2. 在室温下, 总浓度为 8.0mmol/L 的化合物 **A** 在 CCl_4 溶剂中达到

平衡, 测得体系的比旋光度

$$[\alpha]_D = -6 \text{ deg dm}^{-1} \text{ g}^{-1} \text{ mL}。$$

化合物 **A** 和二聚

体 $\mathbf{A}_2$ 单独存在时的比旋光度分别为

$$[\alpha]_1 = -1 \text{ deg dm}^{-1} \text{ g}^{-1} \text{ mL}$$

$$[\alpha]_2 = -203$$

$$\text{deg dm}^{-1} \text{ g}^{-1} \text{ mL}$$

忽略体系中可能存在的其他物种, 计算该二聚反应的平衡常数 K_c° 。

有以下几种说法:

1. $\mathbf{A}$ 二聚时形成了共价键
2. 二聚体 $\mathbf{A}_2$ 中不包含 C_2 对称轴
3. 二聚反应的平衡常数 $K_c^\circ = 33.5$
4. 二聚反应的平衡常数 $K_c^\circ = 3.33$
5. 二聚反应的平衡常数 $K_c^\circ = 28.7$

选项中说法均正确的是?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

F. 1,3

G. 1,4

H. 1,5

I. 2,3

J. 2,4

K. 2,5

L. 1,2

M. 1,2,3

N. 1,2,4

O. 1,2,5

P. 2,3,4

Q. 2,3,5

R. 3,4,5

S. 1,2,3,4

T. 1,2,4,5

U. 2,3,4,5

V. 1,3,4,5

W. 1,2,3,4,5

X. 以上选项均不正确

答案

正确答案: C

详细解析

观察化合物 **A** 的结构，它含有：

羟基($-\text{OH}$)

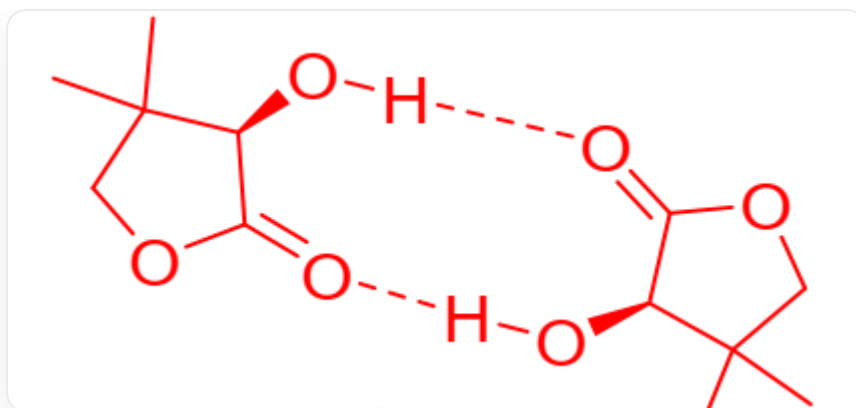
羰基($\text{C}=\text{O}$)

这两个官能团可以通过氢键相互作用。二聚体 A_2 最可能通过分子间氢键形成，即一个分子的($-\text{OH}$)与另一个分子的($\text{C}=\text{O}$)形成氢键，形成环状二聚体结构如下图，二聚过程未形成共价键，说法1错误。这两个单体由氢键连接，共形成两个 $\text{C}=\text{O}\cdots\text{H}-\text{O}$ 氢键，该结构具有 C_2 对称性，因此2错误。(另外一种形式是发生分子间酯交换形成六元环，产物结构以SMILES表示为：CC(CO)([C@@H](OC([C@H](O1)C(CO)(C)C)=O)C1=O)C，但是该过程与分子内形成五元环酯键相比熵不利。)

CHECKPOINT

1 PTS

分子间酯交换形成六元环二聚是熵不利的



图片为二聚体 $\mathbf{A}_2$ 的结构，其中化合物 $\mathbf{A}$ 单体不变， $\mathbf{A}$ 以 SMILES 描述为：CC1(C)COC(=O)[C@@H]1O，两个单体间通过羟基($-\text{OH}$) 羰基($\text{C}=\text{O}$) 这两个单体由氢键连接，共形成两个 $\text{C}=\text{O}\cdots\text{H}-\text{O}$ 氢键。这张图片是一张化学结构示意图，其中包含两个互为镜像的分子结构，它们通过两条虚线相互作用。每个分子结构的核心是一个五元环，环内包含两个氧原子，以字母“O”表示。其中一个环内氧原子与一个羰基（碳氧双键）相邻，形成了内酯结构，该羰基的氧原子也用字母“O”表示。在每个五元环上，都有一个碳原子通过实心楔形键连接着一个羟基，该羟基由一个氧原子“O”和一个氢原子“H”组成。环上的另一个碳原子连接着两个甲基基团，由短线段表示。图像中心的相互作用由两条虚线表示：左侧分子的羟基氢原子“H”与右侧分子的羰基氧原子“O”之间有一条虚线；同时，右侧分子的羟基氢原子“H”与左侧分子的羰基氧原子“O”之间也有一条虚线。图中所有的化学键均由实线表示，除了表示分子间相互作用的虚线、表示立体化学的楔形键以及表示碳氧双键的双线。

CHECKPOINT

1 PTS

$\mathbf{A}$ 通过氢键二聚

CHECKPOINT

1 PTS

二聚体具有 C_2 对称性。

设 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{A}_2$ 的摩尔分数分别为 x_1 和 x_2 ，其中 $x_1 + x_2 = 1$ 。

将已知的比旋光度数据带入 $[\alpha]_{\text{D}} = x_1^2[\alpha]_1 + x_2^2[\alpha]_2$ 得： $-x_1^2 - 203x_2^2 = -6$

联立上述二式，解得 $x_1 = 0.838, x_2 = 0.161$

CHECKPOINT

1 PTS

A 的摩尔分数=0.838, **A₂** 的摩尔分数=0.161

又 $c(\mathbf{A}) + 2c(\mathbf{A}_2) = 0.0080 \text{ mol/L}$, 联立解得 $c(\mathbf{A}) = 5.78 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$

故 $K_c^\theta = c(\mathbf{A}_2) \times c^\theta / [c(\mathbf{A})]^2 = (1.12 \times 10^{-3}) / (5.78 \times 10^{-3})^2 = 33.5$

说法3正确, 4, 5均错误, 从而选项C正确。

CHECKPOINT

1 PTS

平衡常数 $K_c^\circ = 33.5$